FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL (FADENA)

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA OPERATIVA (2026)

GUÍA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS UNIDAD 4: CONVERGENCIA, IoT Y RIESGOS EN CIBERDEFENSA

Herramientas Gratuitas Web (app.diagrams.net)

AP N°18 — ACTIVIDAD PRÁCTICA INTEGRADORA

Documento de Cátedra N°18 — ANEXO PRÁCTICO: GUÍA DE APOYO PARA EL EJERCICIO DE MESA (TTX)

1. Objetivo

Integrar los conceptos de convergencia IT/OT, vulnerabilidades de IoT en infraestructuras críticas y análisis prospectivo de amenazas, mediante la construcción de un diagrama swimlane que mapee tácticas adversarias avanzadas (similares a Stuxnet e Industroyer) y la formulación de defensas de ingeniería (CCE).

2. Parte 0: Preparación y Concepto del Ejercicio de Mesa (TTX)

Antes de iniciar la clasificación de indicadores, es fundamental comprender la naturaleza de la herramienta analítica que se utilizará.

- **¿Qué es un TTX?** En la industria de la ciberdefensa, un Ejercicio de Mesa (Table-Top Exercise) es una simulación basada en la discusión. Los equipos de defensa, directivos y operadores se reúnen para analizar un escenario de incidente proyectado, evaluando la efectividad de sus arquitecturas y planes de respuesta antes de que ocurra un ataque real.
- **El Rol del Analista:** Dado que esta actividad es de resolución individual y asincrónica, el alumno **no debatirá en grupo**. En su lugar, asumirá el rol del **Analista Líder** de Ciberdefensa. Su misión técnica es preparar el "tablero de juego" para la Jefatura: tomar la inteligencia fragmentada de fuentes abiertas/cerradas, proyectar la cadena de ataque y diseñar la mitigación física necesaria.

3. Parte A: Entendiendo el "ICS Cyber Kill Chain" (La división IT vs. OT)

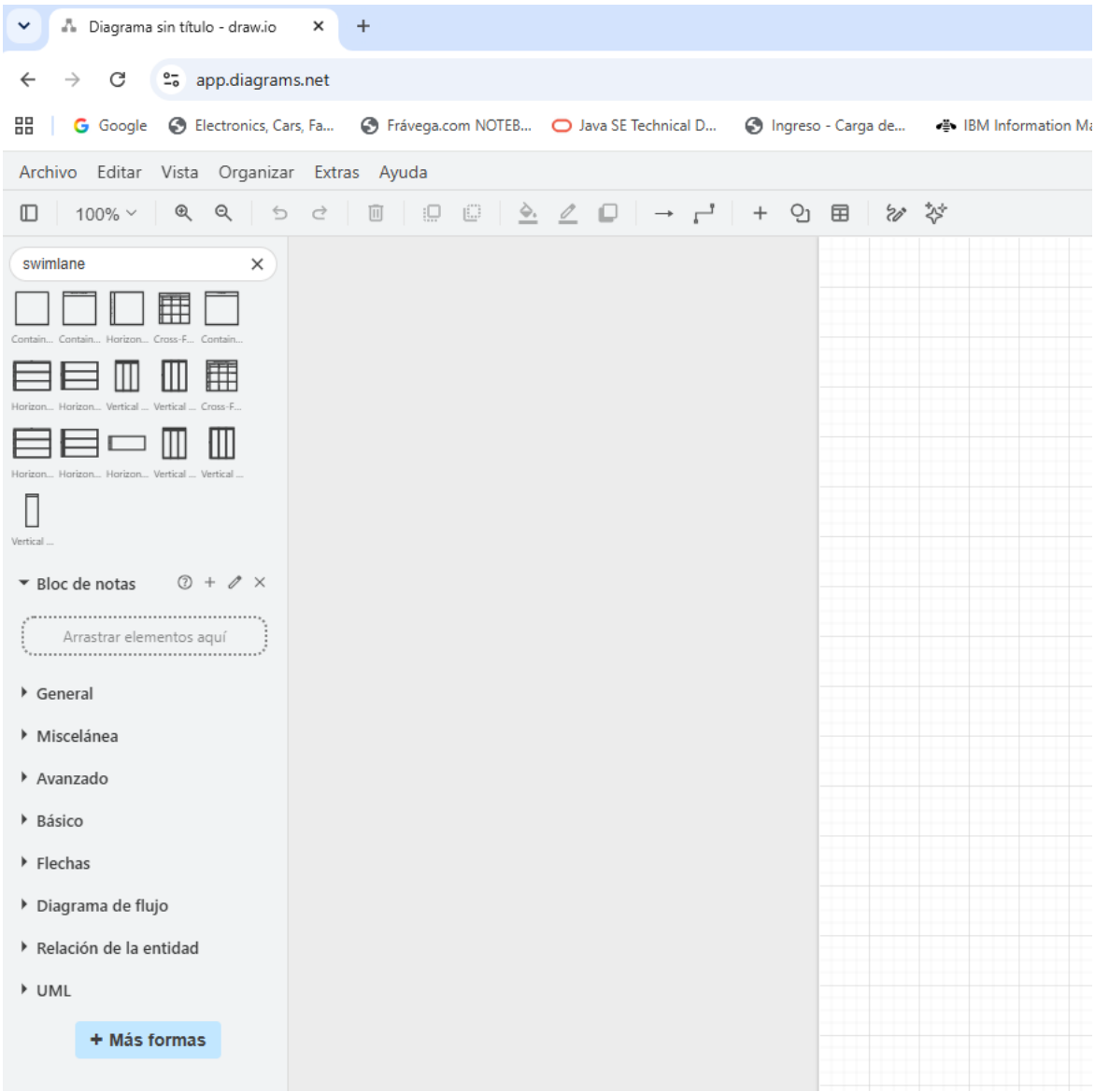
El error analítico más común es evaluar un incidente industrial con la misma métrica que un ataque informático tradicional. El marco ICS Cyber Kill Chain exige dividir la intrusión en dos etapas.

- **Etapa 1 - Intrusión Cibernética (Columnas 1 a 5):** El atacante busca penetrar redes corporativas, evadir firewalls, enviar phishing, desplegar droppers y establecer un canal de Comando y Control (C2). Es el dominio lógico tradicional. **Color reglamentario en el diagrama: AZUL.**
- **Etapa 2 - Ataque ICS (Columnas 6 a 8):** El atacante despliega conocimientos profundos de ingeniería operativa. Comprende la física del proceso, manipula telemetría SCADA nativa (Modbus, DNP3) y ejecuta comandos que dañan componentes físicos (actuadores, generadores). **Color reglamentario en el diagrama: NARANJA.**
- *Nota operativa:* Al clasificar los ocho indicadores de la Fase 1, el analista debe preguntarse: "¿Este TTP busca ganar acceso a una red de datos, o busca destruir/alterar la física del proceso?"

4. Parte B: Preparación del Entorno Visual en draw.io

La reconstrucción prospectiva requiere la creación de una matriz visual estandarizada.

- **Configuración del Lienzo:** Ingresar a https://app.diagrams.net y crear un diagrama nuevo en blanco.
- **Herramienta de Carriles:** En el panel izquierdo ("Formas estándar"), utilizar el buscador integrado escribiendo la palabra swimlane o ubicar la categoría de formas avanzadas para seleccionar un contenedor/carril vertical.



- **Estructura Base:** Expandir la figura haciendo clic en los controles laterales (flechas azules de los bordes) hasta consolidar exactamente **ocho (8) columnas** de forma consecutiva.



- **Codificación:** Titular cada columna con su fase doctrinal correspondiente y aplicar los colores Azul/Naranja en los encabezados según lo detallado en la Parte A.

Diagrama Swimlane: ICS Cyber Kill Chain (Base Logística Sur) – Propuesta.

ETAPA 1: INTRUSIÓN CIBERNÉTICA (Color AZUL)					**ETAPA 2: ATAQUE ICS (Color NARANJA**		
1. Reconocimiento	**2. Armamento y entrega**	**3. Explotación**	**4. Instalación / Modificación**	**5. Comando y Control (C2)**	**6. Desarrollo y validación del ataque ICS**	**7. Entrega e instalación de la capacidad ICS**	**8. Ejecución e impacto**
Indicador 1 Búsquedas en Shodan desde IP no atribuidas indexando el rango de la Base Logística Sur y el puerto UDP del Gateway IIoT (Componente F).	**Indicador 2** Oferta en foro de un *dropper* USB con 4 exploits zero-day para Windows Embedded (HMI Siemens).	**Indicador 3** Correo de phishing dirigido con macro maliciosa recibido por personal de mantenimiento (VLAN 20).	**Indicador 4** Rootkit firmado con certificado falso recuperado del USB de un técnico de mantenimiento.	**Indicador 5** Tráfico saliente cifrado desde el servidor SCADA InduSoft (Componente D) con *beaconing* cada 60 minutos.	**Indicador 6** Adquisición por parte del adversario de variadores de frecuencia idénticos a los instalados en los generadores.	**Indicador 7** Actualización de firmware no autorizada en el Gateway IIoT añadiendo módulo Modbus TCP hacia los PLCs.	**Indicador 8** Comandos de escritura proyectados hacia los PLCs para alterar la frecuencia de los generadores fuera de límite.

5. Recomendaciones para el Analista

- **Diseño del Payload ICS (Inspiración Histórica):** Para la Fase 2 (Etapa B), recuerden que la alta efectividad de Stuxnet no radicó únicamente en la destrucción de las centrifugadoras, sino en el engaño a los operadores mediante la reproducción (Man-in-the-Middle) de telemetría normal en los terminales HMI. El diseño del payload debe contemplar obligatoriamente este mecanismo de ceguera operativa.
- **Diseño de la Mitigación (CIE/CCE - Fase 4):** Al proponer defensas en el entorno OT (Fase 2, Etapa C), no se deben formular soluciones informáticas (más firewalls, segmentación VLAN o MFA). Se debe razonar bajo el paradigma de Cyber-Informed Engineering: proponer mecanismos físicos, mecánicos o analógicos de protección en la última milla (el eje del generador) que operen de forma autónoma y fuera de banda si los sistemas lógicos (PLCs) son comprometidos.

6. Entregable de Validación (Requisito Técnico y Criterios)

Para acreditar el cierre de la materia, el alumno deberá compilar su análisis en un único documento de evidencia.

- **Instrucciones de entrega:**
  1. Exportar el diagrama swimlane completo (con sus 8 columnas a color y las tarjetas de indicadores ubicadas) desde draw.io en alta resolución.
  2. Integrar el diagrama junto con las resoluciones escritas de todas las tablas y preguntas complementarias (Fase 1, 2 y 3).
  3. Consulta cruzada obligatoria: Toda afirmación en las respuestas de la Fase 3 debe referenciar explícitamente la sección del documento de cátedra (N°15 a N°18) que respalda el fundamento técnico.
- **Formato y Nomenclatura:** Subir la entrega consolidada en formato PDF al entorno de Moodle con el nombre exacto: APELLIDO_AP18_CiberTO2026.pdf.
- **Criterios de Aprobación:** La actividad suma un total de 100 puntos. Se prestará especial atención técnica a la correcta distinción entre eventos IT (Etapa 1) y físicos/OT (Etapa 2), así como a la rigurosidad doctrinal en la pregunta de cierre de la Unidad 4.